第一章：基本概念

沙金锐

sjrgckym@nuist.edu.cn
临江楼 A1506

2026.9.7

课程安排

- 总学时数：32 学时
- 课程性质：专业必修课
- 考核方式：闭卷
- 平时成绩：考勤 + 上课 + 作业 =30%
- 期末考试：70%

集合与元素

定义：集合

一些确定的、可以区分的事物汇聚在一起组成的一个整体，一般用大写字母表示。

定义：元素

组成一个集合的每个事物称为该集合的一个元素，或简称一个元，一般用小写字母表示。

集合与元素的关系

若 a 是 A 的一个元素，则说 a 属于 A，或说 A 包含 a，记为 $a \in A$; 若 a 不属于 A, 或说 A 不包含 a，记作 $a \notin A$。

集合的性质

- 集合的元素可以是任何事物，也可以是另外的集合，但是集合的元素不能是该集合自身；
- 一个集合的各个元素是可以互相区分开的，即元素不会重复出现；
- 组成一个集合的各个元素在该集合中是无次序的；
- 任一事物是否属于一个集合，答案是确定性的：是或否，没有第三种答案。

常见集合

- $\mathbb{N}$：表示全体自然数组成的集合；
- $\mathbb{Z}$：表示全体整数组成的集合；
- $\mathbb{Q}$：表示全体有理数组成的集合；
- $\mathbb{R}$：表示全体实数组成的集合；
- $\mathbb{C}$：表示全体复数组成的集合。

集合的表示形式

- **外延表示法：** 一一列举出集合的全体元素。

  $A = \{7, 8, 9\}$

  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \cdots\}$

  $B = \{a, b, \cdots, y, z\}$

- **内涵表示法：** 用谓词来描述集合中元素的性质。

  $A = \{x \mid P(x)\}$

  $A = \{x \mid x\text{是整数且}6 < x < 10\}$

  $\mathbb{N} = \{x \mid x \text{ 是自然数}\}$

集合的关系

在实数之间可以定义关系 $=, <, \leq, >, \geq$。类似地，在集合之间可以定义关系 $=, \subset, \subseteq, \supset, \supseteq$。

- 两个集合是相等的，当且仅当它们有相同的元素。
  - 若两个集合 A 和 B 相等，则记作 $A = B$；

$$A = B \iff (\forall x)(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

  - 若 A 和 B 不相等，则记作 $A \neq B$。

$$A \neq B \iff (\exists x)\neg(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

- 外延公理：一个集合是由它的元素完全决定的。

例题

令 $A = \{1, 2\}$，$B = \{2, 1, 1\}$。集合不计顺序与重复，因此 $A = B$，且 $|A| = 2$。

子集与真子集

- 对任意两个集合 A 和 B，若 A 的每一个元素都是 B 的元素，就称 A 为 B 的子集合（子集），或称 B 包含 A，或称 B 是 A 的超集合，记作

$$A \subseteq B \quad \text{或} \quad B \supseteq A.$$

- 这个定义也可以写成

$$A \subseteq B \iff (\forall x)(x \in A \to x \in B).$$

当 A 不是 B 的子集合时，即 $A \subseteq B$ 不成立时，记作

$$A \nsubseteq B.$$

- $\subseteq$ 与 $\in$ 的区别：

$$\{a, b\} \subseteq \{a, b, \{a\}\}, \qquad \{a, b\} \notin \{a, b, \{a\}\}.$$

- 对任意两个集合 A 和 B，若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$，就称 A 为 B 的真子集，或称 B 真包含 A，或称 B 是 A 的真超集合，记作

$$A \subset B \quad \text{或} \quad B \supset A.$$

空集和全集

- 不含任何元素的集合称为空集，记作 $\emptyset$。

$$\emptyset = \{x \mid x \neq x\}.$$

  - $(\forall x)(x \notin \emptyset)$ 为真；
  - 对任意的集合 A，$\emptyset \subseteq A$；
  - 空集是唯一的。
- 所有事物的集合称为全集，记作 E。全集的定义也可以写成

$$E = \{x \mid x = x\}.$$

  - 全集的概念相当于谓词逻辑的论域。
  - 对不同的问题，往往使用不同的论域，例如在研究有关实数的问题时，就以 $\mathbb{R}$ 为全集。

集合运算

集合的运算是由已知集合构造新集合的一种方法，是表示集合的第三种方法：

1. 并集：$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
2. 交集：$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
3. 差集（又称 B 对 A 的相对补集，补集）：$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
4. 余集（又称 A 的绝对补集）：$-A = E - A = \{x \mid x \notin A\}$，其中 E 为全集，A 的余集就是 A 对 E 的相对补集。
5. 对称差：$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$，即 $A \oplus B = \{x \mid x \in A \overline{\vee} x \in B\}$.

广义并集与交集

- 广义并和广义交是一元运算，是对一个集合的集合 A 进行的运算。
- 若集合 A 的元素都是集合，则把 A 的所有元素的元素组成的集合称为 A 的广义并，记作 $\bigcup A$；

$$\bigcup A = \{x \mid (\exists z)(z \in A \wedge x \in z)\}.$$

- 把 A 的所有元素的公共元素组成的集合称为 A 的广义交，记作 $\bigcap A$。

$$\bigcap A = \{x \mid (\forall z)(z \in A \to x \in z)\}.$$

- 规定

$$\bigcup \emptyset = \emptyset,$$

  规定 $\bigcap \emptyset$ 无意义。
- 可以用广义并和广义交分别定义并集和交集。

幂集

定义：幂集

A 的全部子集组成的集合称为 A 的幂集：

$$\mathscr{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}.$$

若 $|A| = n$，则 $|\mathscr{P}(A)| = 2^n$。

例

若 $A = \{a, b\}$，则 $\mathscr{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$。

集合恒等式

德摩根律

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

网络空间安全中的应用

- **隐私保护求交**（PSI，Private Set Intersection）：多方在不泄露各自数据集完整内容的前提下，计算出各方数据的交集。
- **隐私保护求并**（PSU，Private Set Union）：多方在不泄露各自数据集完整内容的前提下，计算出各方数据的并集。

笛卡儿积

定义：笛卡儿积

集合 A 和 B 的笛卡儿积（又称卡氏积、乘积、直积）$A \times B$ 定义为

$$A \times B = \{z \mid x \in A \wedge y \in B \wedge z = \langle x, y \rangle\}.$$

或简写为

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}.$$

多集合的笛卡儿积

$$\prod_{i=1}^{n} A_i = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n) \mid a_i \in A_i\}.$$

例

若 $A = \{0, 1\}$，$B = \{x, y\}$，则 $A \times B = \{(0, x), (0, y), (1, x), (1, y)\}$。

二元关系

定义：二元关系

从 A 到 B 的二元关系是 $A \times B$ 的任意子集 R。若 $(a,b) \in R$，常写作 aRb。

例

在 $A = \{1,2,3,6\}$ 上定义 $aRb \Leftrightarrow a \mid b$。则 $(2,6) \in R$，而 $(3,2) \notin R$。

二元关系是笛卡儿积的子集!

特殊关系

1. A 上的恒等关系 I_A 定义为：

$$I_A = \{\langle x, x\rangle \mid x \in A\}.$$

2. A 上的全域关系 E_A 定义为：

$$E_A = \{\langle x, y\rangle \mid x \in A,\ y \in A\} = A \times A.$$

关系的常见性质

对 A 上的关系来说，主要的性质有：**自反性、对称性、传递性**。

- **自反性**：对 A 上的关系 R，若对任意的 $x \in A$ 都有 xRx，则称 R 为 A 上自反的关系

$$(\forall x)(x \in A \to xRx).$$

- **对称性**：R 是 A 上对称的

$$\iff (\forall x)(\forall y)\big((x \in A \land y \in A \land xRy) \to yRx\big).$$

- **反对称性**：R 是 A 上反对称的

$$\iff (\forall x)(\forall y)\big((x \in A \land y \in A \land xRy \land yRx) \to x = y\big).$$

- **传递性**：R 是 A 上传递的

$$\iff (\forall x)(\forall y)(\forall z)\big((x \in A \land y \in A \land z \in A \land xRy \land yRz) \to xRz\big).$$

例题：整除关系有哪些性质

题目

在正整数集 $\mathbb{N}^+$ 上，定义 $aRb \Leftrightarrow a \mid b$。判断 R 是否自反、对称、反对称、传递。

分析

- 自反：$a \mid a$；
- 不对称：$2 \mid 4$ 但 $4 \nmid 2$；
- 反对称：$a \mid b$ 且 $b \mid a$ 推出 $a = b$；
- 传递：$a \mid b$ 且 $b \mid c$ 推出 $a \mid c$。

因此整除关系是偏序关系，但不是等价关系。

等价关系

定义：等价关系

非空集合 A 上的关系 R 若同时具有自反性、对称性和传递性，则称为等价关系。

- 在实数之间的相等关系；
- 集合之间的相等关系；
- 谓词公式之间的等值关系；
- 在非空集合 A 上的恒等关系 I_A 和全关系 E_A 都是等价关系。

同余关系

同余关系

$$\overline{a} = \{x \mid x \equiv a \pmod{n},\ x \in \mathbb{Z}\},$$

则

$$\overline{a} = \{kn + a \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

同余类（等价类）

对 $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b).$$

它是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系。

例

$17 \equiv 5 \pmod{6}$，因为 $6 \mid (17 - 5)$。等价类 $[5]_6$ 包含所有除以 6 余 5 的整数。

商集

定义：商集

对非空集合 A 上的关系 R，以 R 的不相交的等价类为元素的集合称为 A 的商集，记作 A/R，

$$A/R = \{y \mid (\exists x)(x \in A \wedge y = [x]_R)\}.$$

同余关系的商集为：

$$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \cdots, \overline{n-1}\}.$$

例

模 3 同余把 $\mathbb{Z}$ 分成 $[0]_3, [1]_3, [2]_3$ 三类，商集就是 $\mathbb{Z}_3$。

划分与划分块

划分

对非空集合 A，若存在集合 π，满足：

1. $(\forall x)(x \in \pi \to x \subseteq A)$；
2. $\emptyset \notin \pi$；
3. $\bigcup \pi = A$；
4. $(\forall x)(\forall y)\big((x \in \pi \wedge y \in \pi \wedge x \neq y) \to x \cap y = \emptyset\big)$；

则称 π 为 A 的一个“划分”，称 π 中的元素为 A 的“划分块”。

- 是 A 的非空子集的集合，即 $\pi \subseteq P(A)$ 且 $\emptyset \notin \pi$.
- A 的这些子集互不相交；
- A 的这些子集的并集为 A。

划分

定理

对非空集合 A 上的等价关系 R，A 的商集 A/R 就是 A 的划分，它称为由等价关系 R 诱导出来的 A 的划分，记作 π_R。

上面的定理说明由 A 上的等价关系 R 可以诱导出 A 的一个划分。下面考虑，由 A 的一个划分如何诱导出 A 上的一个等价关系。

定理

对非空集合 A 的一个划分 π，令 A 上的关系 R_π 为

$$R_\pi = \{\langle x, y\rangle \mid (\exists z)(z \in \pi \wedge x \in z \wedge y \in z)\}.$$

则 R_π 为 A 上的等价关系，它称为 划分 π 诱导出的 A 上的等价关系

偏序关系

- 在实数之间的小于等于关系；
- 在集合之间的包含关系。

都具有自反性、反对称性和传递性。下面把具有这三种性质的关系称为“偏序关系”。

可比

对偏序集 $\langle A, \leq \rangle$，对任意的 $x, y \in A$，若有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$，则称x 和 y 是可比的。

全序关系

对偏序集 $\langle A, \leq \rangle$，如果对任意的 $x, y \in A$，x 和 y 都可比，则称 $\leq$ 为 A 上的“全序关系”，或称“线序关系”，并称 $\langle A, \leq \rangle$ 为“全序集”。

函数与映射

定义

对于集合 A 到集合 B 的二元关系 f，对任意的 $\langle x, y\rangle \in f$，称 y 为 x 的象；称 x 为 y 的原象；若二元关系 f 满足：

1. 象的存在性： 对于集合 A 中每一个元素 x，都存在一个象 y 使 $\langle x, y\rangle \in f$。即

$$(\forall x)\big(x \in A \to (\exists y)(y \in B \wedge \langle x, y\rangle \in f)\big).$$

2. 象的惟一性（函数的单值性）： 对于集合 A 中每一个元素 x，都存在惟一的一个象 y。

$$(\forall x)(\forall y_1)(\forall y_2)\big((\langle x, y_1\rangle \in f) \wedge (\langle x, y_2\rangle \in f) \to (y_1 = y_2)\big).$$

则称 f 是从 A 到 B 的函数，记为 $f : A \to B$ 或 $y = f(x)$.

函数与映射

定义域与值域

集合 X 称为映射 f 的定义域；Y 的子集

$$R_f = f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$$

称为 f 的值域。

例题

$f(x) = \pm\sqrt{x}$ 不是从 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射，因为一个输入对应两个输出。

例题

设 A 是非零有理数集，B 是整数集。令 $f : \frac{n}{m} \longmapsto n$, 则 f 不是 A 到 B 的一个映射。因为 $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$，但是 $f\left(\frac{1}{2}\right) \neq f\left(\frac{2}{4}\right)$.

多元映射

多元映射

设有 n 个集合 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 和一个集合 D。对于任意

$$(a_1, a_2, \cdots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n,$$

如果通过一个法则 θ，存在唯一的 $d \in D$，则称 θ 是 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 到 D 的一个 n 元映射。d 叫做 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 在 θ 之下的象；$(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 叫做 d 在 θ 下的一个逆象（原象）。用符号表示：

$$\theta: \quad (a_1, a_2, \cdots, a_n) \longmapsto d = \theta(a_1, a_2, \cdots, a_n).$$

多元映射

例题

设 $A_1 = A_2 = \cdots = A_n = D = \mathbb{R}$, 定义

$$\theta : (a_1, a_2, \cdots, a_n) \longmapsto \theta(a_1, a_2, \cdots, a_n) = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2.$$

则 θ 是一个 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 到 D 的映射。

例题

设 $A = D = \mathbb{R}$, 定义

$$\phi : \begin{cases} a \longmapsto a, & a \neq 1, \\ 1 \longmapsto b, & b^2 = 1. \end{cases}$$

则 ϕ 不是一个 A 到 D 的映射。

多元映射

映射定义要注意以下几点：

1. 集合 $A_1, A_2, \cdots, A_n, D$ 可以相同；
2. $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 的次序不能掉换；
3. 映射一定要替每一个元规定一个象；
4. 一个元只能有惟一的象；
5. 所有的象都必须是 D 的元。

映射相等

设 ϕ_1 和 ϕ_2 都是 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 到 D 的映射。则 $\phi_1 = \phi_2 \iff$

$$\forall (a_1, a_2, \cdots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n,$$

有

$$\phi_1(a_1, a_2, \cdots, a_n) = \phi_2(a_1, a_2, \cdots, a_n).$$

单射、满射和双射

定义

设 $f : A \to B$ 是一个函数，

1. 若 $\mathrm{ran}(f) = B$，则称 f 是满射的，或称 f 是 A 到 B 上的；

$$(\forall y)(y \in B \to (\exists x)(y = f(x))).$$

即 B 中任意的元素 y 都有原象。

2. 若对任意的 $x_1, x_2 \in A$，$x_1 \neq x_2$，都有 $f(x_1) \neq f(x_2)$，则称 f 是单射的，或内射的，或一对一的；

$$(\forall x_1)(\forall x_2)(x_1 \in A \wedge x_2 \in A \wedge x_1 \neq x_2 \to f(x_1) \neq f(x_2)).$$

对值域 $\mathrm{ran}(f)$ 里的任意元素 y 都存在唯一的原象。

3. 若 f 是满射的又是单射的，则称 f 是双射的，或一一映射。

单射、满射和双射

题目

判断下列映射是否为单射、满射或双射：

$f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}, f(n)=n^2;\quad g:\mathbb{Z}\to\mathbb{N}_0, g(n)=|n|;\quad h:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}, h(n)=n+1.$

答案

f 既非单射也非满射；g 满射但非单射；h 是双射，逆映射为 $h^{-1}(n)=n-1$。

哈希函数

映射模型

固定输出长度的哈希函数可写为

$$H : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^n.$$

定义域无限而值域有限，因此 H 不可能单射。

关键区分

“存在碰撞”是鸽巢原理的数学事实；“有效找到碰撞”是计算安全问题。

代数运算

代数运算

一个 $A \times B$ 到 D 的映射叫做一个 $A \times B$ 到 D 的**代数运算**。即代数运算就是一种二元映射。

例题

设 $A = \{\text{所有整数}\}, B = \{\text{所有不等于 } 0 \text{ 的整数}\}, D = \{\text{所有有理数}\}$. 定义

$$\circ : (a, b) \longmapsto a \circ b = \frac{a}{b}.$$

则 $\circ$ 是一个 $A \times B$ 到 D 的代数运算，也就是一个普通的除法。

注意： 当 $A = B$ 的时候，$A \times B = B \times A$, 但这并不是说

$$\forall a \in A,\ b \in B, \quad a \circ b = b \circ a.$$

代数运算

定义：在同一集合上的代数运算

集合 A 上的二元代数运算是映射

$$* : A \times A \to A, \qquad (a, b) \mapsto a * b.$$

“输出仍在 A 中”称为封闭性。

例与非例

加法是 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算；除法不是 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算，因为 $1/2 \notin \mathbb{Z}$，且除数不能为零。

有限集上的运算可以用运算表完全描述

例：$\mathbb{Z}_3$ 上的模加法

$+_3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

- 每个表格项都在集合中，直接看出封闭性；
- 表关于主对角线对称，可看出交换性；
- 结合性不能只看局部，需要验证三元表达式。

运算表

在 A 和 B 都是有限集的时候，一个 $A \times B$ 到 D 的代数运算常用一个表来表示。设 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}, B = \{b_1, b_2, \cdots, b_m\}$, 而 $a_i \circ b_j = d_{ij} \in D$, 则 $A \times B$ 到 D 的二元运算 $\circ$ 可以表示为（称为运算表或乘法表）：

$\circ$	b_1	b_2	$\cdots$	b_m
a_1	d_{11}	d_{12}	$\cdots$	d_{1m}
a_2	d_{21}	d_{22}	$\cdots$	d_{2m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
a_n	d_{n1}	d_{n2}	$\cdots$	d_{nm}

例题

题目

下列规则是否定义了给定集合上的二元运算?

1. $a * b = a - b$，集合为 $\mathbb{N}$;
2. $a * b = \dfrac{a+b}{2}$，集合为 $\mathbb{Q}$;
3. $A * B = A \cap B$，集合为幂集 $\mathscr{P}(S)$。

答案

(1) 否，如 $2 * 3 = -1 \notin \mathbb{N}$; (2) 是; (3) 是。

结合律

定义（结合律）

运算 $*$ 满足结合律，如果

$$(a * b) * c = a * (b * c), \qquad \forall a, b, c \in A.$$

例题

整数加法、矩阵乘法和函数复合满足结合律；减法不满足：

$$(5 - 3) - 1 \neq 5 - (3 - 1)$$

结合律

假如用一个加括号的步骤，当然也会得到一个结果。加括号的步骤自然不止一种，但因为是一个有限整数，这种步骤的个数总是一个有限整数，假定它是 N。我们把由这 N 个步骤所得的结果用

$$\pi_1(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n), \quad \pi_2(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n), \quad \cdots, \quad \pi_N(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n)$$

来表示，这样得到的 N 个 $\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n)$ 未必相等。
假如对于 A 的 $n\,(n \geq 2)$ 个固定的元 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 来说，所有的

$$\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n)$$

都相等，我们就用

$$a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$$

来表示这唯一的结果。

结合律

$\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_N$ 到底是什么？

它们表示同一串运算的不同“加括号方式”所得到的结果。

$$a_1 \circ a_2 \circ a_3 \circ a_4$$

以 4 个元素为例，此时不同的加括号方式共有 $N = 5$ 种。

π_1	π_2	π_3	π_4	π_5
第 1 种加括号步骤得到的结果	第 2 种加括号步骤得到的结果	第 3 种加括号步骤得到的结果	第 4 种加括号步骤得到的结果	第 5 种加括号步骤得到的结果
$\pi_1(a_1 \circ a_2 \circ a_3 \circ a_4) = ((a_1 \circ a_2) \circ a_3) \circ a_4)$	$\pi_2(a_1 \circ a_2 \circ a_3 \circ a_4) = (((a_1 \circ (a_2 \circ a_3)) \circ a_4)$	$\pi_3(a_1 \circ a_2 \circ a_3 \circ a_4) = ((a_1 \circ a_2) \circ (a_3 \circ a_4))$	$\pi_4(a_1 \circ a_2 \circ a_3 \circ a_4) = (a_1 \circ (((a_2 \circ a_3) \circ a_4))$	$\pi_5(a_1 \circ a_2 \circ a_3 \circ c_4) = (a_1 \circ (a_2 \circ (a_3 \circ a_4)))$

因此，π_i **不是新的运算**，而是：对同一串 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 选定一种加括号方式，再按该方式计算所得的结果。

结论

若对固定的 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，所有 $\pi_i(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n)$ **都相等**，则这串运算与加括号方式无关，此时可直接记作 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$。

直观理解： $\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_N$ 就是“同一个式子的所有可能加括号版本（以及各自算出来的结果）”。

结合律

定理

假如一个集合 A 的代数运算 $\circ$ 适合结合律，那么对于 A 的任意 n $(n \geq 2)$ 个元 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 来说，所有的 $\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n)$ 都相等；因此符号 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 也就总有意义。

证明： 对 n 用数学归纳法。

(I) $n = 2$ 时，命题成立。

(II) 假定个数 $\leq n-1$ 时定理成立。在这个假定之下，对于任意的 $\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n)$，我们证明

$$\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n) = a_1 \circ (a_2 \circ \cdots \circ a_n). \tag{1}$$

若式 (1) 成立，则右端是一个固定的结果，定理即得证。

结合律

定理

假如一个集合 A 的代数运算 $\circ$ 适合结合律，那么对于 A 的任意 $n\,(n \geq 2)$ 个元 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 来说，所有的 $\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n)$ 都相等；因此符号 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 也就总有意义。

证明： 对 n 用数学归纳法。

(I) $n = 2$ 时，命题成立。

(II) 假定个数 $\leq n-1$ 时定理成立。对于任意的 $\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n)$，我们证明

$$\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n) = a_1 \circ (a_2 \circ \cdots \circ a_n). \tag{1}$$

若式 (1) 成立，则右端是一个固定的结果，定理即得证。

结合律

任取一种加括号方式所得的结果 $\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n)$，加括号步骤的最后一步总是对两个已经得到的元进行运算，因此可写成

$$\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n) = b_1 \circ b_2.$$

这里，设前 i 个元 $a_1, a_2, \cdots, a_i$ 经过一种加括号方式所得的结果为 b_1，其余 $n-i$ 个元 $a_{i+1}, a_{i+2}, \cdots, a_n$ 经过一种加括号方式所得的结果为 b_2。因为 $i \leq n-1, n-i \leq n-1$，由归纳假设，

$$b_1 = a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_i, \qquad b_2 = a_{i+1} \circ a_{i+2} \circ \cdots \circ a_n.$$

所以

$$\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n) = (a_1 \circ \cdots \circ a_i) \circ (a_{i+1} \circ \cdots \circ a_n).$$

结合律

case 1: 若 $i = 1$，则上式正是 $a_1 \circ (a_2 \circ \cdots \circ a_n)$，即式 (1) 成立。
case 2: 若 $i > 1$，由归纳假设及结合律，

$$\begin{aligned}\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n) &= [a_1 \circ (a_2 \circ \cdots \circ a_i)] \circ (a_{i+1} \circ a_{i+2} \circ \cdots \circ a_n) \\ &= a_1 \circ [(a_2 \circ \cdots \circ a_i) \circ (a_{i+1} \circ a_{i+2} \circ \cdots \circ a_n)] \\ &= a_1 \circ (a_2 \circ a_3 \circ \cdots \circ a_n).\end{aligned}$$

因此式 (1) 仍然成立。

$$\boxed{\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n) = a_1 \circ (a_2 \circ \cdots \circ a_n)}$$

故所有加括号方式所得的结果均相等，定理得证。 □

交换律

定义（交换律）

运算 $*$ 满足结合律，如果

$$a * b = b * a, \qquad \forall a, b \in A.$$

定理

假如一个集合 A 的一个代数运算 $\circ$ 同时适合结合律与交换律，那么在 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 中，元的次序可以任意掉换。即对任意 $n \geq 2$、$a_1, \ldots, a_n \in A$，以及 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的任意排列 σ，都有

$$a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n = a_{\sigma(1)} \circ a_{\sigma(2)} \circ \cdots \circ a_{\sigma(n)}.$$

分配律

定义（分配律）

对两种运算 $\oplus, \otimes$，若对任意 $a, b, c \in A$，有

$$a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c),$$

则称 $\otimes$ 对 $\oplus$ **左分配**；
反之，若有

$$(b \oplus c) \otimes a = (b \otimes a) \oplus (c \otimes a),$$

则称 $\otimes$ 对 $\oplus$ **右分配**。
若同时满足左分配与右分配，则称 $\otimes$ 对 $\oplus$ 满足**分配律**。

分配律

定理：左分配定理

设 $\oplus$ 适合结合律，而且 $\circ$ 对 $\oplus$ 适合左分配律，则对于 B 的任意元 b，A 的任意元 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，都有

$$b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n) = (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_n).$$

证明： 对 n 用归纳法。当 $n = 1$ 时，定理显然成立。
假设定理对 $n-1$ 个元素成立，考虑 n 个元素的情形：

$$\begin{aligned}
& b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n) \\
= {} & b \circ [(a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_{n-1}) \oplus a_n] \\
= {} & [b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_{n-1})] \oplus (b \circ a_n) \\
= {} & [(b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_{n-1})] \oplus (b \circ a_n) \\
= {} & (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_{n-1}) \oplus (b \circ a_n).
\end{aligned}$$

故定理对 n 个元素也成立。由数学归纳法，定理得证。 □

分配律

定理：左分配定理

设 $\oplus$ 适合结合律，而且 $\circ$ 与 $\oplus$ 适合第左分配律，则对于 B 的任意元 b，A 的任意元 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，都有

$$b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n) = (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_n).$$

证明： 对 n 用归纳法。当 $n = 1$ 时，定理显然成立。
假设 $a_1, a_2, \cdots$ 的个数为 $n-1$ 个时成立，考虑 n 时：

$$\begin{aligned}
& b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n) \\
= {} & b \circ \left[(a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_{n-1}) \oplus a_n \right] \\
= {} & \left[b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_{n-1}) \right] \oplus (b \circ a_n) \\
= {} & \left[(b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_{n-1}) \right] \oplus (b \circ a_n) \\
= {} & (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_{n-1}) \oplus (b \circ a_n).
\end{aligned}$$

故定理对 n 个元素也成立。由数学归纳法，定理得证。 □

分配律

定理：右分配定理

设 $\oplus$ 适合结合律，而且 $\circ$ 与 $\oplus$ 适合第右分配律，则对于 B 的任意元 b，A 的任意元 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，都有

$$(a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n) \circ b = (a_1 \circ b) \oplus (a_2 \circ b) \oplus \cdots \oplus (a_n \circ b).$$

总结

1 结合律

定义

$$(a*b)*c = a*(b*c), \quad \forall a,b,c \in A.$$

直观理解

先算前两个还是先算后两个，结果相同。

$(a*b)*c$ 与 $a*(b*c)$ → 相同的结果

主要结论

若运算 $\circ$ 适合结合律，则对任意 $n \geq 2$，所有加括号方式 $\pi_1(a_1 \circ \cdots \circ a_n), \cdots, \pi_N(a_1 \circ \cdots \circ a_n)$ 都相等，因此 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 有意义。

2 交换律

定义

$$a*b = b*a, \quad \forall a,b \in A.$$

直观理解

交换两个元素的位置，结果不变。

$a*b$ 与 $b*a$ → 相同的结果

主要结论

若 $\circ$ 同时适合结合律与交换律，则在 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 中，元的次序可以任意调换。

$$a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n = a_{\sigma(1)} \circ a_{\sigma(2)} \circ \cdots \circ a_{\sigma(n)}, \quad \forall \sigma \in S_n.$$

3 分配律

定义

左分配 $a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c).$

右分配 $(b \oplus c) \otimes a = (b \otimes a) \oplus (c \otimes a).$

直观理解

括号内的和（或并合）可以分别与外面的元素运算。

推广形式

若 $\oplus$ 适合结合律，则左分配可推广为

$$b \circ (a_1 \oplus \cdots \oplus a_n) = (b \circ a_1) \oplus \cdots \oplus (b \circ a_n),$$

右分配同理。

代数系统

定义（代数系统）

一个非空集合与其上的一种或多种运算共同组成的整体，称为一个代数系统。通常记作 (A, Ω)，其中 A 是集合，Ω 是在 A 上定义的运算的集合。

例子

1. 整数加法系统

$$(\mathbb{Z}, +)$$

集合：$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

运算：加法 $+$

对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$，$a + b \in \mathbb{Z}$。

2. 整数的环结构

$$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$$

集合：$\mathbb{Z}$

运算：加法 $+$，乘法 $\cdot$

既考虑加法，也考虑乘法，以及它们之间的关系（如分配律）。

3. 集合的交并运算

$$(\mathcal{P}(S), \cup, \cap)$$

集合：$\mathcal{P}(S) = \{S \text{ 的所有子集}\}$

运算：并 $\cup$，交 $\cap$

对任意 $A, B \subseteq S$，$A \cup B, A \cap B$ 仍是 S 的子集。

代数系统例子：变换

例子：变换

设 A 为非空集合，记 A 上所有变换组成的集合为

$$\mathscr{T}(A) = \{T \mid T : A \to A\}.$$

对任意 $S, T \in \mathscr{T}(A)$，其复合定义为

$$(T \circ S)(a) = T(S(a)), \qquad a \in A.$$

由于 $T \circ S : A \to A$，故 $T \circ S \in \mathscr{T}(A)$，即函数复合在 $\mathscr{T}(A)$ 上封闭。因此，$(\mathscr{T}(A), \circ)$ 是一个代数系统。这里，代数系统的元素是映射，运算是函数复合。

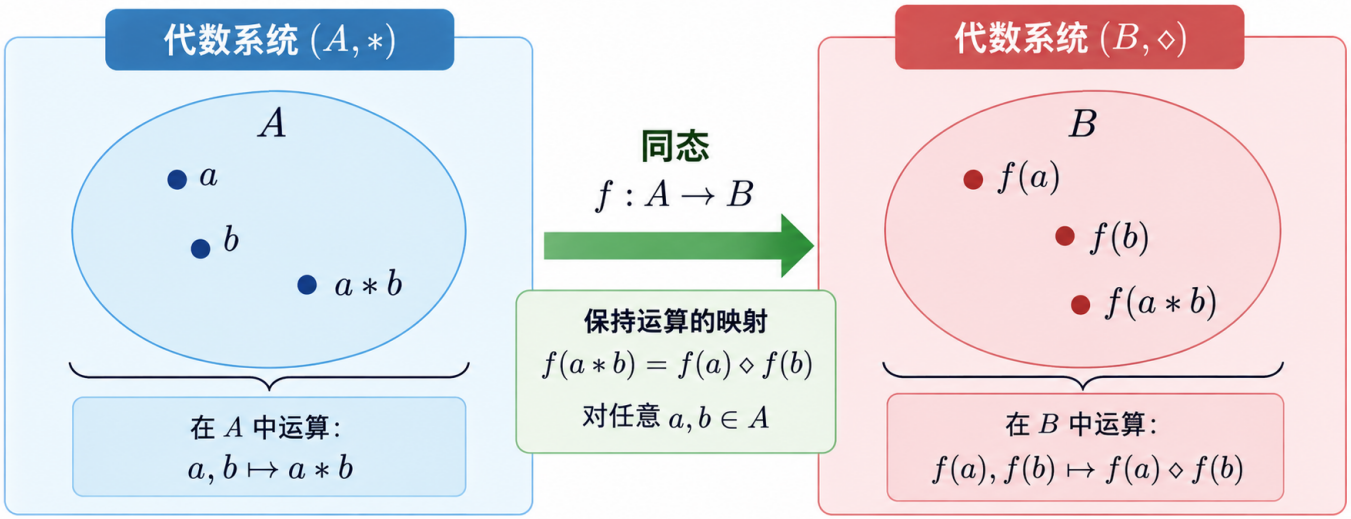
同态

定义（同态）

设 $(A, *)$ 与 $(B, \circ)$ 为代数系统。若映射 $\phi : A \to B$ 满足

$$\phi(a * b) = \phi(a) \circ \phi(b), \qquad \forall a, b \in A,$$

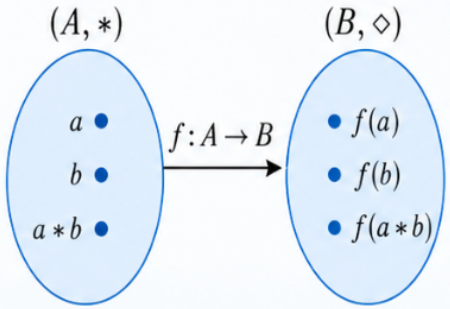
则称 ϕ 为同态。



同态的运算保持性 $f(a * b) = f(a) \diamond f(b), \quad \forall a, b \in A.$

满同态

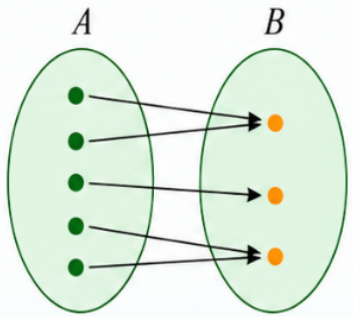
1. 同态



对任意 $a,b\in A$，$f(a*b)=f(a)\diamond f(b)$.

这表示先在 A 中运算，再映射；
与先映射到 B 中再运算，结果相同。

2. 满射



对任意 $y\in B$，存在 $x\in A$，使得 $f(x)=y$.

也就是说，B 中没有元素被遗漏。

3. 满同态

若 $f:(A,*)\to(B,\diamond)$ 既是同态，又是满射，则称 f 是从 $(A,*)$ 到 $(B,\diamond)$ 的**满同态**。

也就是说，它既保持运算，
又能到达 B 中每一个元素。

例题

定义 $\phi:(\mathbb{Z},+)\to(\mathbb{Z}_2,+_2)$，$\phi(n)=[n]_2$。则

$$\phi(a+b)=[a+b]_2=[a]_2+_2[b]_2=\phi(a)+_2\phi(b).$$

且 $[0]_2,[1]_2$ 都有原像，所以 ϕ 是满同态。

满同态的性质

定理：满同态的传递性

若 $\phi : (A, *) \twoheadrightarrow (B, \circ)$ 是满同态，则：

- $*$ 结合 $\Rightarrow \circ$ 结合；
- $*$ 交换 $\Rightarrow \circ$ 交换；
- 对两种运算的分配律也可相应传递。

满同态下结合律的传递

定理：结合率的传递性

设 $\phi : (A, *) \twoheadrightarrow (B, \circ)$ 是满同态。若 $*$ 满足结合律，则 $\circ$ 也满足结合律。

证明： 任取 $x, y, z \in B$。由于 ϕ 是满射，可取 $a, b, c \in A$，使得

$$\phi(a) = x, \qquad \phi(b) = y, \qquad \phi(c) = z.$$

由同态性质及 $*$ 的结合律，

$$\begin{aligned}
(x \circ y) \circ z &= [\phi(a) \circ \phi(b)] \circ \phi(c) \\
&= \phi(a * b) \circ \phi(c) \\
&= \phi\big((a * b) * c\big) \\
&= \phi(a * (b * c)) \qquad (* \text{ 的结合律}) \\
&= \phi(a) \circ \phi(b * c) \\
&= \phi(a) \circ [\phi(b) \circ \phi(c)] \\
&= x \circ (y \circ z).
\end{aligned}$$

由于 x, y, z 任意，故 $\circ$ 满足结合律。 □

满同态下交换律的传递

定理：交换律的传递性

设 $\phi : (A, *) \twoheadrightarrow (B, \circ)$ 是满同态。若 $*$ 满足交换律，则 $\circ$ 也满足交换律。

证明： 任取 $x, y \in B$。由于 ϕ 是满射，可取 $a, b \in A$，使得

$$\phi(a) = x, \qquad \phi(b) = y.$$

由同态性质及 $*$ 的交换律，

$$\begin{aligned} x \circ y &= \phi(a) \circ \phi(b) \\ &= \phi(a * b) \\ &= \phi(b * a) \qquad (* \text{ 的交换律}) \\ &= \phi(b) \circ \phi(a) \\ &= y \circ x. \end{aligned}$$

由于 x, y 任意，故 $\circ$ 满足交换律。 □

满同态下分配律的传递

定理：分配律的传递性

设 $\phi : (A, \oplus, \otimes) \twoheadrightarrow (B, \boxplus, \boxtimes)$ 是满同态，即对任意 $u, v \in A$，

$$\phi(u \oplus v) = \phi(u) \boxplus \phi(v), \qquad \phi(u \otimes v) = \phi(u) \boxtimes \phi(v).$$

若 $\otimes$ 对 $\oplus$ 满足分配律，则 $\boxtimes$ 对 $\boxplus$ 也满足分配律。

证明： 任取 $x, y, z \in B$。由满射性，可取 $a, b, c \in A$，使得 $\phi(a) = x$、$\phi(b) = y$、$\phi(c) = z$。

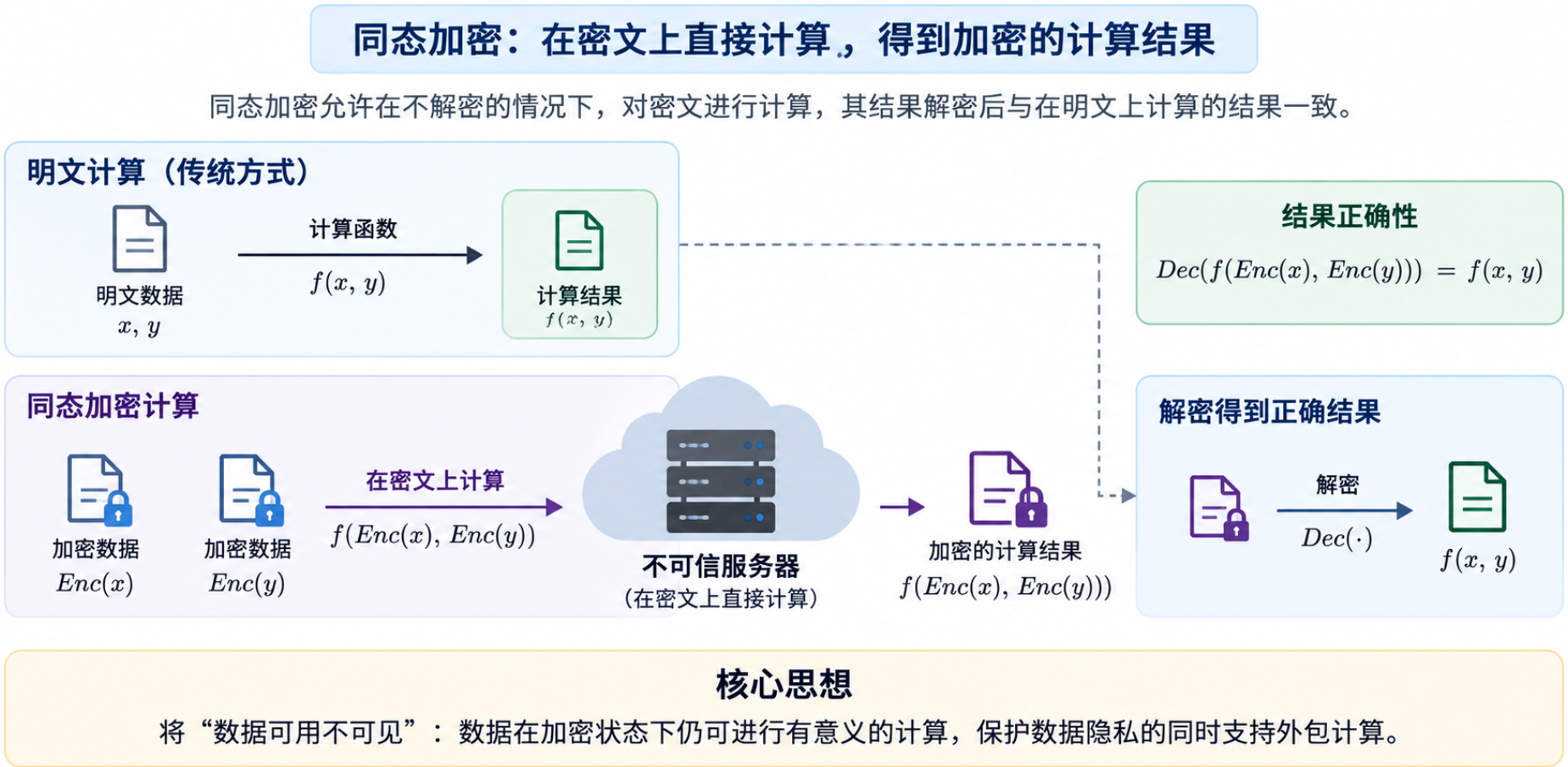
（1）左分配律： 由同态性质及 $\otimes$ 对 $\oplus$ 的左分配律，

$$\begin{aligned} x \boxtimes (y \boxplus z) &= \phi\big(a \otimes (b \oplus c)\big) \\ &= \phi\big((a \otimes b) \oplus (a \otimes c)\big) \\ &= (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z). \end{aligned}$$

（2）右分配律： 由同态性质及 $\otimes$ 对 $\oplus$ 的右分配律，

$$\begin{aligned} (y \boxplus z) \boxtimes x &= \phi\big((b \oplus c) \otimes a\big) \\ &= \phi\big((b \otimes a) \oplus (c \otimes a)\big) \\ &= (y \boxtimes x) \boxplus (z \boxtimes x). \end{aligned}$$

同态加密


同态加密：在密文上直接计算，得到加密的计算结果
同态加密允许在不解密的情况下，对密文进行计算，其结果解密后与在明文上计算的结果一致。
明文计算（传统方式）
明文数据
x, y
计算函数
$f(x, y)$
计算结果
$f(x, y)$
结果正确性
$Dec(f(Enc(x), Enc(y))) = f(x, y)$
同态加密计算
加密数据
$Enc(x)$
加密数据
$Enc(y)$
在密文上计算
$f(Enc(x), Enc(y))$
不可信服务器
(在密文上直接计算)
加密的计算结果
$f(Enc(x), Enc(y))$
解密得到正确结果
解密
$Dec(\cdot)$
$f(x, y)$
核心思想
将“数据可用不可见”：数据在加密状态下仍可进行有意义的计算，保护数据隐私的同时支持外包计算。

同构

定义（同构）

设 $(A, *)$ 和 $(B, \circ)$ 是两个代数系统。若映射 $\phi : A \to B$ 是双射，且对任意 $a, b \in A$，都有

$$\phi(a * b) = \phi(a) \circ \phi(b),$$

则称 ϕ 为从 $(A, *)$ 到 $(B, \circ)$ 的 同构映射。此时称 $(A, *)$ 与 $(B, \circ)$ 同构，记作

$$(A, *) \cong (B, \circ).$$

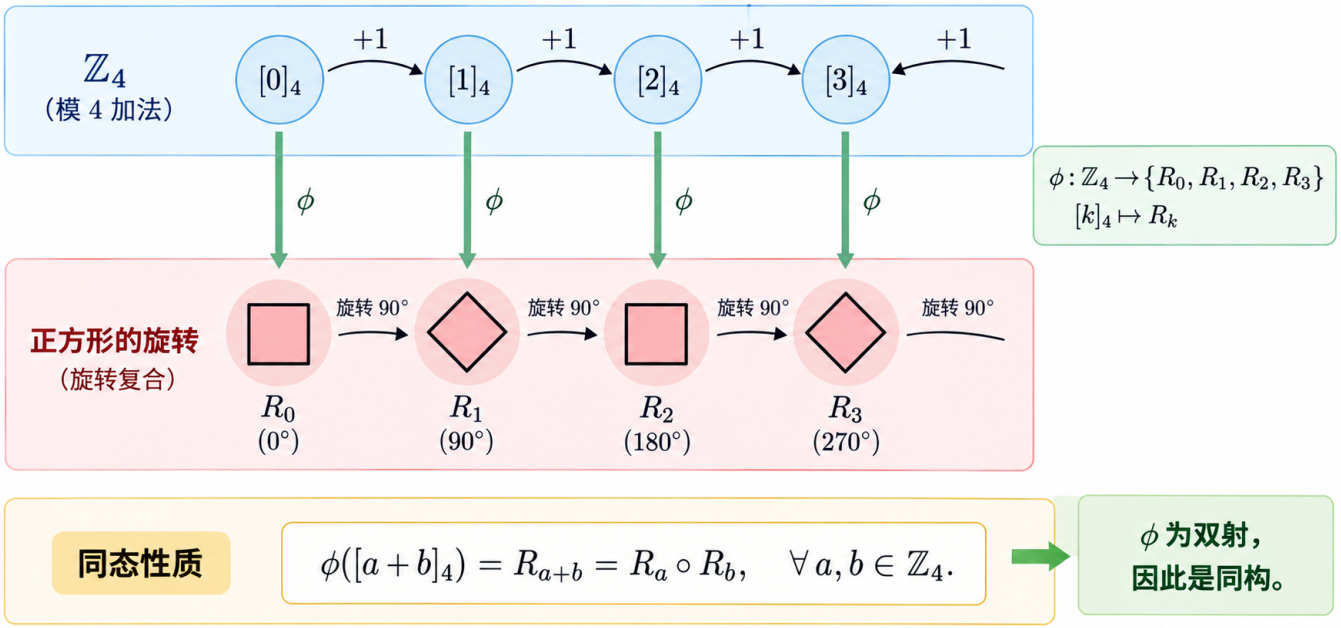
例题

$\mathbb{Z}_4$ 与正方形旋转同构

设 R_k 表示正方形逆时针旋转 $90k°$。定义

$$\phi : \mathbb{Z}_4 \to \{R_0, R_1, R_2, R_3\}, \qquad [k]_4 \mapsto R_k.$$

则 $\phi([a+b]_4) = R_{a+b} = R_a \circ R_b$，且 ϕ 为双射。



代数系统的同构

两个代数系统的同构

设 $(A, \circ)$ 与 $(\overline{A}, \bar{\circ})$ 是两个代数系统，其中 $A = \{1, 2, 3\}, \overline{A} = \{4, 5, 6\}$。它们的代数运算分别为

$\circ$	1	2	3
1	3	3	3
2	3	3	3
3	3	3	3

$\bar{\circ}$	4	5	6
4	6	6	6
5	6	6	6
6	6	6	6

.

定义映射 $\phi : A \to \overline{A}, 1 \mapsto 4, 2 \mapsto 5, 3 \mapsto 6$。则 ϕ 是 A 到 $\overline{A}$ 的一一映射，且对任意 $a, b \in A$，

$$\phi(a \circ b) = \phi(3) = 6 = \phi(a) \bar{\circ} \phi(b).$$

因此 ϕ 是 A 与 $\overline{A}$ 之间的同构映射，故代数系统 $(A, \circ) \cong (\overline{A}, \bar{\circ})$.

代数系统的同构

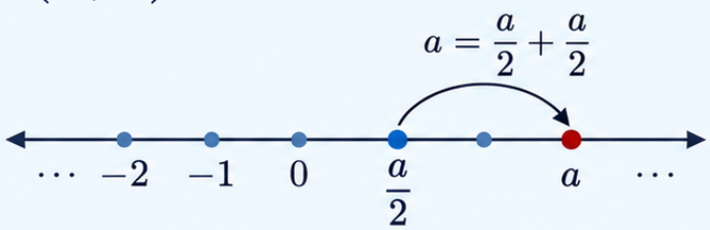
两个代数系统的同构

问代数系统 $(\mathbb{R},+)$ 与 $(\mathbb{Z},+)$ 是否同构?

$(\mathbb{R},+)$ 与 $(\mathbb{Z},+)$ 不能同构的直观原因

$\mathbb{R}$ 中元素可以“任意分半”，而 $\mathbb{Z}$ 中的元素不能保证有一半仍在 $\mathbb{Z}$ 中。

$(\mathbb{R},+)$（实数加法）

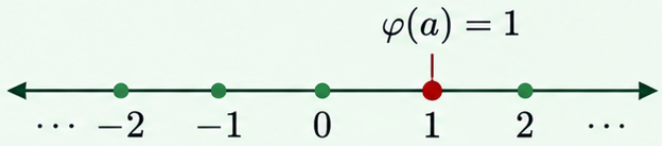


在 $\mathbb{R}$ 中，任意元素 a 都可以表示为两个相同元素之和：$a=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}$.

假设存在同构映射 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{Z}$

✗ 导致矛盾

$(\mathbb{Z},+)$（整数加法）



若 $\varphi\left(\frac{a}{2}\right)=n\in\mathbb{Z}$，则

$$\varphi(a)=\varphi\left(\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\right)=2n,$$

这意味着 $1=2n$，从而 $n=\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$，矛盾。

因此，$(\mathbb{R},+)\ncong(\mathbb{Z},+)$.

代数系统的同构

两个代数系统的同构

问代数系统 $(\mathbb{R},+)$ 与 $(\mathbb{Z},+)$ 是否同构?

证明: 假设 $(\mathbb{R},+)$ 与 $(\mathbb{Z},+)$ 同构，不妨设同构映射是 φ。由于 $1\in\mathbb{Z}$ 故存在 $a\in\mathbb{R}$，使得 $\varphi(a)=1$.
对于 $\frac{a}{2}\in\mathbb{R}$，又存在 $n\in\mathbb{Z}$，使得 $\varphi\left(\frac{a}{2}\right)=n$. 因此

$$1=\varphi(a)=\varphi\left(\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\right)=\varphi\left(\frac{a}{2}\right)+\varphi\left(\frac{a}{2}\right)=2n.$$

从而 $n=\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$，矛盾!
因此

$$(\mathbb{R},+)\ncong(\mathbb{Z},+).$$

□

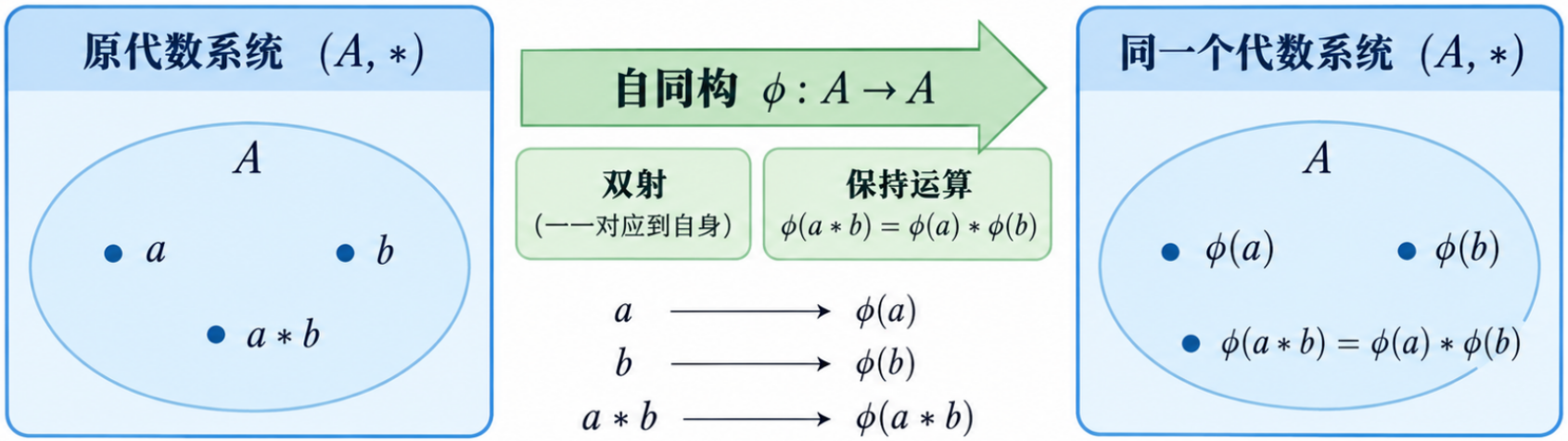
自同构

定义（自同构）

设 $(A, *)$ 是代数系统。若映射 $\phi : A \to A$ 是双射，且对任意 $a, b \in A$ 有

$$\phi(a * b) = \phi(a) * \phi(b),$$

则称 ϕ 为代数系统 $(A, *)$ 的一个 自同构。即自同构是代数系统到自身的同构。若系统具有多种运算，则要求 ϕ 保持每一种指定的运算。



注意： 自同构不是换了一个系统，而是在同一个系统内部重新对应元素，同时不改变运算结构。

自同构

例题

设 $A = \{1, 2, 3\}$，代数运算 $\circ$ 由下表给定：

$\circ$	1	2	3
1	3	3	3
2	3	3	3
3	3	3	3

定义 $\phi : 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 3$。显然 ϕ 是一一映射，且对任意 $a, b \in A$，

$$\phi(a \circ b) = \phi(3) = 3 = \phi(a) \circ \phi(b).$$

故 ϕ 是一个关于 $\circ$ 的 A 的自同构。

例题

题目

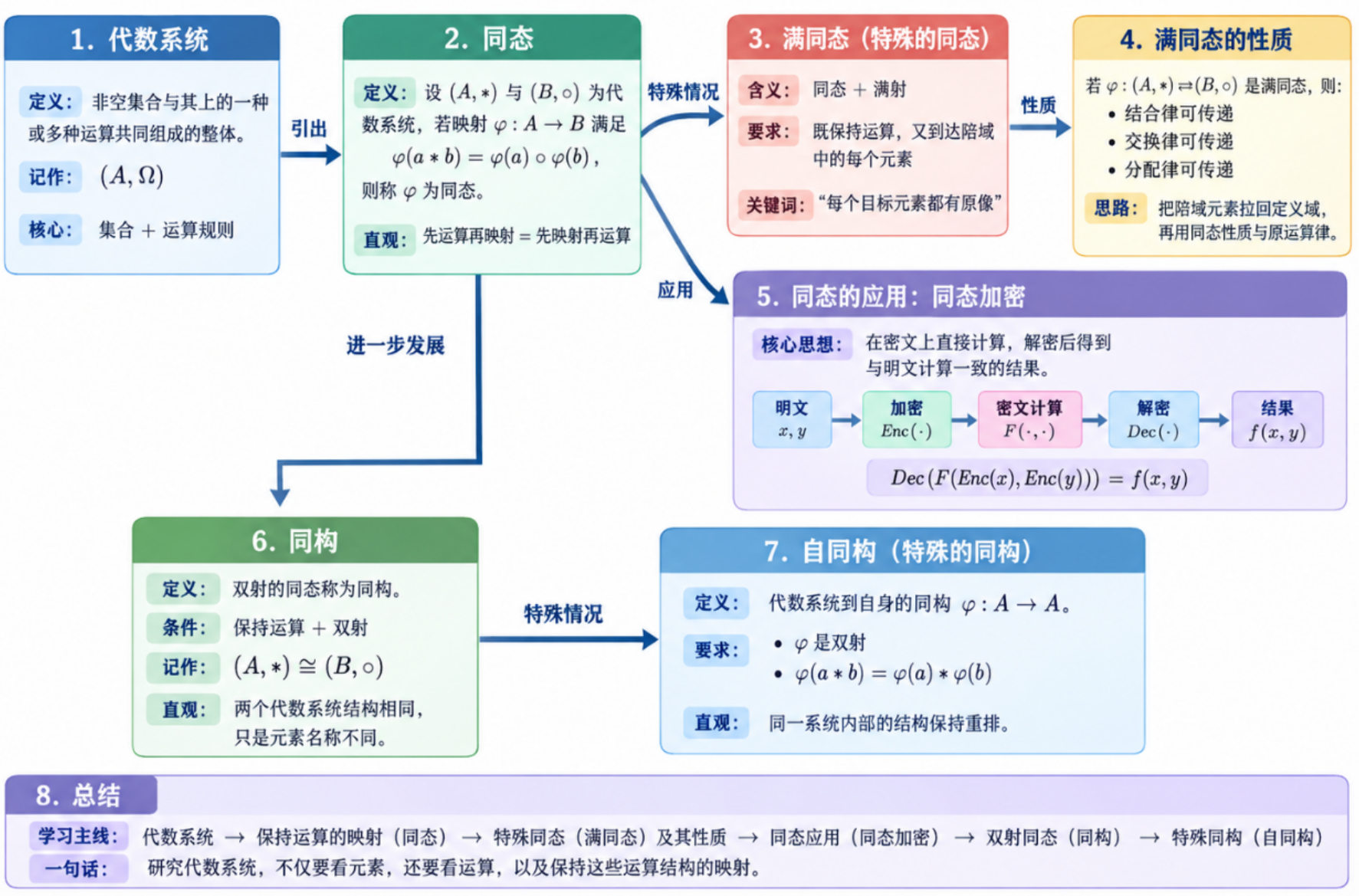
设 $\phi : (\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}_6, +_6)$，$\phi(n) = [2n]_6$。

1. 证明：ϕ 是同态；
2. 求 $\mathrm{ran}(\phi)$；判断是否满射、单射、同构；
3. 求所有映到 $[0]_6$ 的整数。

解：

1. $\phi(a+b) = [2a+2b]_6 = \phi(a) +_6 \phi(b)$.
2. 像为 $\{[0]_6, [2]_6, [4]_6\}$，故不满射；显然不单射，因此不是同构。
3. $\phi(n) = [0]_6 \iff 6 \mid 2n \iff 3 \mid n$.

总结


1. 代数系统
定义： 非空集合与其上的一种或多种运算共同组成的整体。
记作： (A, Ω)
核心： 集合 + 运算规则
引出
2. 同态
定义： 设 $(A, *)$ 与 $(B, \circ)$ 为代数系统，若映射 $\varphi: A \to B$ 满足 $\varphi(a * b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$，则称 φ 为同态。
直观： 先运算再映射 = 先映射再运算
特殊情况
3. 满同态（特殊的同态）
含义： 同态 + 满射
要求： 既保持运算，又到达陪域中的每个元素
关键词： “每个目标元素都有原像”
性质
4. 满同态的性质
若 $\varphi: (A, *) \rightleftarrows (B, \circ)$ 是满同态，则：
• 结合律可传递
• 交换律可传递
• 分配律可传递
思路： 把陪域元素拉回定义域，再用同态性质与原运算律。
应用
5. 同态的应用：同态加密
核心思想： 在密文上直接计算，解密后得到与明文计算一致的结果。
明文 x, y
加密 $Enc(\cdot)$
密文计算 $F(\cdot,\cdot)$
解密 $Dec(\cdot)$
结果 $f(x, y)$
$Dec(F(Enc(x), Enc(y))) = f(x, y)$
进一步发展
6. 同构
定义： 双射的同态称为同构。
条件： 保持运算 + 双射
记作： $(A, *) \cong (B, \circ)$
直观： 两个代数系统结构相同，只是元素名称不同。
特殊情况
7. 自同构（特殊的同构）
定义： 代数系统到自身的同构 $\varphi: A \to A$。
要求：
• φ 是双射
• $\varphi(a * b) = \varphi(a) * \varphi(b)$
直观： 同一系统内部的结构保持重排。
8. 总结
学习主线： 代数系统 → 保持运算的映射（同态） → 特殊同态（满同态）及其性质 → 同态应用（同态加密） → 双射同态（同构） → 特殊同构（自同构）
一句话： 研究代数系统，不仅要看元素，还要看运算，以及保持这些运算结构的映射。

本章回顾

1. **集合论：**集合与元素、集合的表示与包含关系；集合运算、广义并与广义交、幂集、德摩根律与笛卡儿积。
2. **关系：**二元关系及其性质；等价关系、同余类、商集与划分；偏序关系与全序关系。
3. **函数与映射：**映射的存在性与唯一性；像、原像、定义域与值域；多元映射、单射、满射与双射。
4. **代数运算：**二元运算、封闭性与运算表；结合律、交换律、左右分配律及其有限项推广。
5. **代数系统：**代数系统的定义、变换与函数复合；同态、满同态及运算律的传递；同构、自同构及其判定。